

一次予選（第1回）解説

2020年9月20日・情報オリンピック日本委員会

第20回日本情報オリンピック 一次予選（第1回）

問題 1 2 番目に大きい整数 (The Second Largest Integer)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

この課題には様々な解法が存在する。

解法 1 (単純な場合分け)

3 つの整数 A , B , C の大小関係は次の 6 通りしかない。

- $A \leq B \leq C$.
- $A \leq C \leq B$.
- $B \leq A \leq C$.
- $B \leq C \leq A$.
- $C \leq A \leq B$.
- $C \leq B \leq A$.

ただし、与えられる整数のうちいくつかは等しい場合があるため、これらの関係には等号がついている。また、ある入力が多数の大小関係に該当する場合もある。

if 文などを用いてこれら 6 つの関係を分岐させ、2 番目に大きい整数を出力すればよい。

解答例(C言語) はこの解法 1 を実装している。

解法 2 (並び替え)

入出力例 2 の説明にあるように、3 つの変数 A , B , C の中身を入れ替え、降順になるようにする。このとき、2 番目に大きい整数は B の中身になる。

では具体的にどのように中身を入れ替えればよいのか。その一例を次の疑似コードに示す。

```
if(A < B) swap(A, B);
if(B < C) swap(B, C);
if(A < B) swap(A, B);
```

ただし、`swap(x, y)` は変数 x と変数 y の中身を入れ替える操作を意味する。

問題 1 2 番目に大きい整数

(The Second Largest Integer) (続き)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

この 3 回の入れ替え操作を行うことで、必ず A, B, C の中身が昇順になることは証明できる。

なお、数を昇順などに並び替える操作をソートと呼び、様々なソートアルゴリズムが知られている。特に、上記操作はバブルソートと関係がある。

解法 3 (最小値と最大値)

3 つの整数 A, B, C の最小値を m ，最大値を M とおく。このとき、2 番目に大きい整数は $A + B + C - m - M$ と表せる。

最小値や最大値を求めることは 2 番目に大きい数を求めるのと同じくらい難しいが、各プログラミング言語に標準的に実装されている `min` 関数と `max` 関数を用いると簡単に求められることがある。

解答例(C++,別解) はこの解法 3 を実装している。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1a-t1-review.html>

問題 2 JOI ソート (JOI Sort)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

ソート後の文字列は 'J', 'O', 'I' それぞれの文字の個数によって定まる．よってそれぞれの文字の個数を数え，'J', 'O', 'I' の順番にその個数分だけ並べて出力すればよい．解答例(C++)ではこの解法が実装されている．

また通常のソートアルゴリズムを行ってもよい．ただし文字の比較をする際に 'J' < 'O' < 'I' となるように注意する．解答例(C++,別解)は $O(N^2)$ のバブルソートで実装されている．

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1a-t2-review.html>

問題 3 共通要素 (Common Elements)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

この課題におけるポイントは次の 3 つである。

1. 整数列 A , B の共通要素のみを出力できているか。
2. 同じ要素を複数回出力していないか。
3. 結果を昇順で出力できているか。

この課題には様々な解法が存在する。以下では整数列 A , B の各要素の最大値を $\max(A, B)$ で表す。

解法 1 (各数が存在するか調べる)

まず、上記ポイントの 3 を達成することを考える。課題の制約より、整数列 A , B の各要素は 1 以上 100 以下である。したがって、1 以上 100 以下の整数 i を順に処理し、出力するかしないかを決定する。このとき、ポイント 2 も達成されている。

ポイント 1 より、その数 i を出力するための条件は、 i が A と B の両方に含まれていることである。まず A の各要素を順に調べ、 i が出現するか求める。次に B の各要素を順に調べ、 i が出現するか求める。そしてその結果に基づき i を出力するか判定する。

この解法の時間計算量は $O(\max(A, B)(N + M))$ である。(つまり、計算時間が $\max(A, B)(N + M)$ に比例する。)

解法 2 (解法 1 の高速化)

解法 1 では整数 i が A と B の両方に含まれるかを判定するのに毎回 $O(N + M)$ 時間かかっていた。これを高速化することを考える。

要素数が $\max(A, B)$ 程度の大きさの配列 $\text{existA}[]$ を用意し、0 で初期化する。整数列 A の各要素 A_j を順に調べ $\text{existA}[A_j]$ を 1 にすることを繰り返す。この結果、配列 $\text{existA}[]$ は添字の数が A に含まれるのかを表す配列となる。つまり、 $\text{existA}[i]$ が 1 のとき数 i は A に含まれ、0 のとき数 i は A に含まれないことを指す。 B に対しても同様の操作を行う。

これにより、整数 i が A と B の両方に含まれるかを $O(1)$ 時間で判定できるようになる。

この解法の時間計算量は $O(N + M + \max(A, B))$ である。

解答例(C++) はこの解法 2 を実装している。

問題 3 共通要素

(Common Elements) (続き)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

解法 3 (照らし合わせ)

まず、上記ポイントの 1 を達成することを考える。2 重ループを実装し、整数列 A と B の各要素を順に照らし合わせていく。今 A_i と B_j を照らし合わせていると仮定すると、もし $A_i = B_j$ ならその数は答えに含まれる。

ただし、このままでは、ポイントの 2 と 3 を満たすとは限らない。

そこで、照らし合わせの結果答えに含まれることがわかった数たちを一時的に配列に保存する。次に多くの言語に標準で実装されている `sort` 関数などを用いて要素を昇順に並べ替える。これでポイントの 3 が達成できる。(配列の大きさに注意すること。)

また、出力する際には、今出力しようとしている要素が直前の要素と異なる場合のみ出力するようにすることで、ポイントの 2 を達成できる。

この解法の時間計算量は $O(NM \log(NM))$ である。

解法 4 (解法 3 の高速化)

解法 3 では A のある要素に着目したあと、同じ数が B にも含まれるか調べるのに、毎回 $O(M)$ 時間かかっていた。これを高速化することを考える。

予め整数列 B をソートしておく。これにより、ある数が B に含まれる個数を二分探索により $O(\log M)$ 時間で求められる。

この解法の時間計算量は $O(M \log(M) + N \log(M))$ である。

解答例(C++,別解)はこの解法 4 を実装している。

解法 5 (解法 3 の高速化)

予め整数列 A, B をそれぞれソートしておく。

変数 i と j をそれぞれ 0 に初期化し、 $A[i] < B[j]$ なら i を 1 加算、 $A[i] > B[j]$ なら j を 1 加算することを繰り返す。 $A[i]$ と $B[j]$ が等しい場合、その数は答えに含まれる。

ただし、ポイント 2 を満たすよう、実装に注意する必要がある。

この解法の時間計算量は $O(N \log(N) + M \log(M))$ である。

なお、この解法はマージソートと呼ばれるソートアルゴリズムと関係がある。

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1a-t3-review.html>

出典 : 情報オリンピック日本委員会「第20回日本情報オリンピック JOI 2020/2021 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/index.html>

一次予選（第2回）解説

2020年10月30日・情報オリンピック日本委員会

第20回日本情報オリンピック 一次予選（第2回）

問題 1 帰省 (Homecoming)

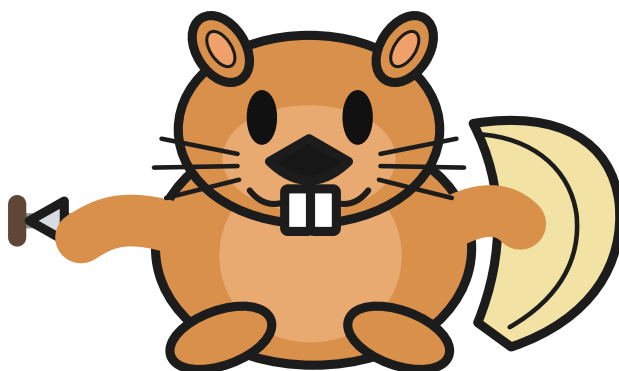
配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

ビ太郎がビバ子に会えるための必要十分条件は $A \leq C < B$ である。したがって、if 文などを用いてこれを判定すればよい。

なお、条件式に等号付き不等号 $\leq$ とただの不等号 $<$ が混在していることに違和感を感じるかもしれないが、この条件式は半開区間と呼ばれる集合と関係がある。半開区間を用いることで、二分探索などのアルゴリズムの実装が簡単になることがある。

ところで、ビ太郎とビバ子は、クイズ形式の国際情報科学コンテスト「ビーバーチャレンジ」日本版に登場するキャラクターである。日本版は情報オリンピック日本委員会が実施している。興味があればぜひ挑戦してほしい。



勇者ビ太郎（原文掲載図を本PDF向けに簡略再構成）

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1b-t1-review.html>

問題 2 ビ太郎と IOI (Bitaro and IOI)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

この課題には様々な解法が存在する。

解法 1 (3 重ループ)

問題文には、3 つの整数の組 (i, j, k) が満たすべき条件が記載されている。したがって、3 重ループを用いて、 i, j, k を 1 から N の範囲で動かし、それぞれ条件を満たすか判定すればよい。

疑似コードを示す：

```
for i = 1 to N:
  for j = 1 to N:
    for k = 1 to N:
      if i < j < k and S[i] == 'I' and S[j] == 'O' and S[k] == 'I':
        return "Yes"
return "No"
```

この解法の時間計算量は $O(N^3)$ である。(つまり、計算時間が N^3 に比例する。)

解法 2 (先頭の要素に注目)

解法 1 では、 i の候補として 1 から N のすべてを試した。実はこの課題において、 i として考慮すべきなのは、 S に含まれる最初の I のインデックスのみである。

2 番目以降に出てくる I のインデックスを i として用いる組 (i, j, k) が条件を満たすならば、 i だけを最初の I のインデックスに変えても、やはり条件を満たすからである。

.....I...O...I...
 i j k 条件を満たす

 k

..I...I...O...I.....
 i j k 条件を満たす

原文掲載図を本PDF向けに再構成

同様に、 j として考慮すべきなのは、 S の i 番目より後ろに含まれる最初の O のインデックスのみである。 k として考慮すべきなのは、 S の j 番目より後ろに含まれる最初の I のインデックスのみである。

よって、文字列 S を先頭から順に調べ、

- I を探す
- I が見つかったらそれ以降で O を探す
- O が見つかったらそれ以降で I を探す
- I が見つかったら部分列に IOI が含まれる
- I, O, I を順に見つけられなければ、部分列に IOI は含まれない

というアルゴリズムが成り立つ。

この解法の時間計算量は $O(N)$ である。

解答例(C++) はこの解法 2 を実装している。

問題 2 ビ太郎と IOI (Bitaro and IOI) (続き)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

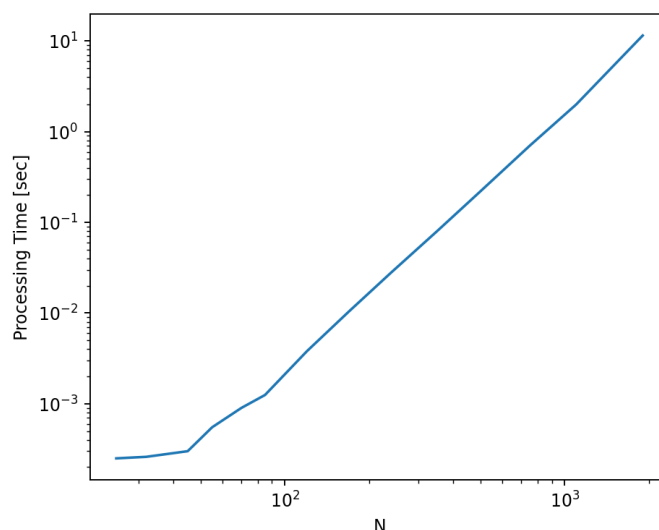
解法 3 (正規表現によるマッチング)

一部の言語では、正規表現を用いて文字列を処理できる。例えば、文字列 `S` がパターン `*I*O*I*` に一致するか判定することで、この課題を解くことができる。

解答例(Python, 別解) はこの解法 3 を実装している。

ただし、一般に正規表現マッチングはバックトラック法(バックトラッキング)を用いて実装されており、最悪の場合、時間計算量が文字列の長さについての指数関数時間になりうるため、注意が必要である。

解答例の実装であれば、時間計算量は $O(N^3)$ である。参考として、ある整数 N に対し、`I` を N 個、`O` を N 個、`A` を N 個並べた長さ $3N$ の文字列を引数とした場合の `re.fullmatch` の処理時間を両対数グラフで示す。



長さ $3N$ の文字列 `I..IO..OA..A` に対するマッチングの処理時間
原文掲載グラフの概形を本PDF向けに再構成

両対数グラフにおける傾きがおおよそ 3 になっていることが読み取れ、確かに時間計算量は $O(N^3)$ である。

参考文献

中川 みなみ, 南出 靖彦『バックトラックによる正規表現マッチングの時間計算量解析』, 情報処理学会論文誌プログラミング (PRO) , Vol.9, No.2, p.28, 2016. <http://id.nii.ac.jp/1001/00163695/>

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1b-t2-review.html>

問題 3 分割 (Split)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

問題に書いてあるように最大値の場所を調べて、その前までの和と、その後ろの和を計算する。

これまでの最大値の場所を持ちながら数列を前から順に見て更新していくことで最大値の場所が分かる。

最大値の場所が分かれば、一番前からその場所までループを回して和を計算し、同様に最大値の場所の一つ後ろから、数列の最後までループを回して和を計算すれば答えが求まる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1b-t3-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第20回日本情報オリンピック JOI 2020/2021 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/index.html>

一次予選（第3回）解説

2020年11月22日・情報オリンピック日本委員会

第20回日本情報オリンピック 一次予選（第3回）

問題 1 計算 (Calculation)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

加算，減算の計算と，2つの整数の最大値，最小値を求めることができればよい．最大値，最小値は条件分岐を使うか，多くの言語で用意されている関数を使うことで求めることができる．

また， $A+B \geq A-B \Leftrightarrow B \geq 0$ であるので， B の正負で条件分岐して解くこともできる．

また $\max(A+B, A-B) = A + \max(B, -B) = A + |B|$ ， $\min(A+B, A-B) = A - \max(-B, B) = A - |B|$ であるから， $A + |B|$ と $A - |B|$ を順に出力してもよい．

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1c-t1-review.html>

問題 2 IOI 文字列 (IOI String)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

IOI 文字列の定義は次のように言い換えられる。

- 長さが奇数である。
- 奇数番目の文字は **I** である。
- 偶数番目の文字は **O** である。

したがって、**S** の文字を順番に調べ、

- 奇数番目にもかかわらず **I** でないならば操作を **1** 回行う。
- 偶数番目にもかかわらず **O** でないならば操作を **1** 回行う。

とすることで、最小回数の操作で **S** を IOI 文字列にできる。

なお、0 オリジンで実装する場合、上述の奇数と偶数が逆になるので注意せよ。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1c-t2-review.html>

注：解説ページの問題名は「比較 (Comparison)」と表示されていますが、問題文ページおよび一覧に基づき「IOI 文字列 (IOI String)」と表記しています。

問題 3 比較 (Comparison)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

すべての (i, j) の組について $A_i \leq B_j$ であるかどうかを調べればよい。時間計算量は $O(NM)$ である。(解答例(C++))

また i を固定すると、配列 B で A_i 以上の数がいくつあるかを求める問題になる。これは配列 B を事前にソートしておくとし、二分探索により時間計算量 $O(\log M)$ で求めることができる。この解法の時間計算量は $O((N+M) \log M)$ である。(解答例(C++,別解))

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/2021-yo1c-t3-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第20回日本情報オリンピック JOI 2020/2021 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo1/index.html>